

Corrigé — Exercice 10

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Montrer que P et Q sont sécants.

$\vec{n}_P(1, 1, -1)$ et $\vec{n}_Q(2, -1, 1)$.

Le premier rapport vaut $\frac{1}{2}$, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : P et Q sont sécants.

1) b) Tout point de $P \cap Q$ a pour abscisse 2.

Additionnons membre à membre les deux équations :

$$(x + y - z + 1) + (2x - y + z - 7) = 3x - 6$$

Un point commun annule les deux expressions, donc leur somme : $3x - 6 = 0$.

$$x = 2$$

1) c) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap Q$.

Avec $x = 2$, l'équation de P devient $2 + y - z + 1 = 0$, soit $z = y + 3$.

Posons $y = s$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 \\ y = s \\ z = 3 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

⇒ Vérification pour $s = 0$: le point $(2, 0, 3)$ donne $2 + 0 - 3 + 1 = 0$ dans P et $4 - 0 + 3 - 7 = 0$ dans Q .

2) a) Point commun à D et P .

$$(1 + t) + (-1 + t) - (2 + t) + 1 = 1 + t - 1 + t - 2 - t + 1 = t - 1.$$

$$t - 1 = 0 \text{ donne } t = 1.$$

$$\text{Pour } t = 1 : x = 2, y = 0, z = 3.$$

$$D \cap P = \{(2, 0, 3)\}$$

2) b) Point commun à D et Q .

$$2(1 + t) - (-1 + t) + (2 + t) - 7 = 2 + 2t + 1 - t + 2 + t - 7 = 2t - 2.$$

$$2t - 2 = 0 \text{ donne } t = 1.$$

$$D \cap Q = \{(2, 0, 3)\}$$

2) c) Que constate-t-on ?

⇒ La droite D rencontre les deux plans au même point $(2, 0, 3)$. Ce point appartient donc à $P \cap Q = \Delta$: on le retrouve d'ailleurs pour $s = 0$ dans la représentation de Δ .

3) a) Les droites D et Δ sont-elles parallèles ?

D est dirigée par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et Δ par $\vec{w}(0, 1, 1)$.

La première composante de $\vec{w}$ est nulle, celle de $\vec{u}$ vaut 1 : aucun réel k ne peut vérifier $k \times 1 = 0$ et $k \times 1 = 1$.

⇒ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : D et Δ ne sont pas parallèles.

3) b) Position relative de D et Δ .

Elles ne sont pas parallèles, et elles ont le point $(2, 0, 3)$ en commun d'après 2) c).

$\Rightarrow$ Les droites D et Δ sont sécantes au point $(2, 0, 3)$.

4) a) D et Δ déterminent un plan.

Méthode : Deux droites sécantes sont coplanaires et déterminent un plan unique.

$\Rightarrow D$ et Δ étant sécantes, elles déterminent un plan Π .

4) b) Équation cartésienne de Π .

Π passe par $(2, 0, 3)$ et est dirigé par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{w}(0, 1, 1)$.

Cherchons $\vec{n}(a, b, c)$ tel que $a + b + c = 0$ et $b + c = 0$.

La seconde donne $c = -b$; la première donne alors $a = 0$.

Prenons $b = 1$: $\vec{n}(0, 1, -1)$.

$$0 \times (x - 2) + 1 \times (y - 0) - 1 \times (z - 3) = 0$$

$$\Pi : y - z + 3 = 0$$

4) c) Vérification avec un point de D et un point de Δ .

Point de D pour $t = 0$: $(1, -1, 2)$ donne $-1 - 2 + 3 = 0$.

Point de Δ pour $s = 4$: $(2, 4, 7)$ donne $4 - 7 + 3 = 0$.

$\Rightarrow$ Les deux points appartiennent à Π : l'équation est correcte.

4) d) Le plan Π passe-t-il par l'origine ?

En $O(0, 0, 0)$: $0 - 0 + 3 = 3$.

$\Rightarrow$ Le résultat n'est pas nul : le plan Π ne passe pas par l'origine.